

PROJET FIL ROUGE

Concevoir un produit web complet avec Next.js 16.3

THÈME LIBRE

DESIGN LIBRE

BACKEND LIBRE

SOUTENANCE + LIVE CODING

/20

Document d'évaluation. Il décrit ce qui est attendu, ce qui est interdit, ce qui est noté et comment la maîtrise technique sera vérifiée.

PAS UN SITE. UN PRODUIT.

Vous devez concevoir une application web complète qui pourrait réellement être mise en production. Le thème est libre, mais l'application doit comporter :

une présence publique

une authentification

un onboarding

un espace utilisateur

une vraie fonctionnalité métier

des paramètres

un back-office / espace admin

INTERDIT

SIMPLE SITE VITRINE

PORTFOLIO

LANDING PAGE AVEC FAUX DASHBOARD

LA VITESSE DE GÉNÉRATION N'EST PAS LA COMPÉTENCE ÉVALUÉE

01 architecturer une application Next.js

02 comprendre le code produit

03 prendre des décisions server / client

04 gérer des données réelles

05 sécuriser les accès

06 gérer cache, erreurs et chargements

07 expliquer et modifier le projet en direct

L'IA EST AUTORISÉE. L'INCOMPRÉHENSION DU CODE NE L'EST PAS.

VOUS NE REFAITES PAS VOTRE PROJET VUE / NUXT

pas le même concept

pas le même domaine métier

pas de réutilisation du backend Node / Express / MongoDB précédent

pas de simple portage Vue → React

pas de copie d'interface

AUTORISÉ

**RÉUTILISER VOS
COMPÉTENCES, VOTRE
MÉTHODE ET VOS BONNES
PRATIQUES**

AU MINIMUM 6 EXPÉRIENCES DANS LE MÊME PRODUIT

01

MARKETING

02

AUTH

03

ONBOARDING

04

APP / ESPACE CLIENT

05

MODULE MÉTIER

06

SETTINGS

+ ADMIN / BACK-OFFICE

TRANSVERSAL

EXEMPLES DE MODULE MÉTIER

réservation

commande

projet

ticket

abonnement

location

événement

dossier

LES ROUTE GROUPS FONT PARTIE DE L'ÉVALUATION

```
app/
├─ (marketing)/
│  └─ page.tsx
│  └─ features/page.tsx
│  └─ pricing/page.tsx
├─ (auth)/
│  └─ login/page.tsx
│  └─ register/page.tsx
├─ (onboarding)/
│  └─ onboarding/page.tsx
├─ (app)/
│  └─ dashboard/page.tsx
│  └─ ...
│  └─ settings/page.tsx
├─ (admin)/
│  └─ admin/...
├─ api/
│  └─ ...
└─ layout.tsx
```

VOUS POUVEZ ADAPTER LES NOMS À VOTRE CONCEPT, MAIS LES RESPONSABILITÉS DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT SÉPARÉES

(marketing)	public, indexable
(auth)	entrée dans le produit
(app)	espace authentifié
(admin)	rôle distinct, accès protégé

LE PRODUIT DOIT EXISTER AVANT LE LOGIN

MINIMUM

homepage

proposition de valeur

fonctionnalités

FAQ ou contenu de réassurance

CTA cohérent

au moins une page publique
dynamique si pertinent

metadata

responsive

ÉVALUATION

ARCHITECTURE

SEO

SERVER COMPONENTS

QUALITÉ VISUELLE

CRÉER UN COMPTE NE SUFFIT PAS

MINIMUM

inscription

connexion

déconnexion

récupération de session serveur

routes protégées

onboarding initial après
première connexion

création du profil métier nécessaire
au produit

L'ONBOARDING TRANSFORME UN COMPTE EN UTILISATEUR DU PRODUIT

EXEMPLE

choisir un rôle, des préférences, une organisation, une zone géographique, un type de compte...

LE DASHBOARD DOIT SERVIR À QUELQUE CHOSE

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ■ vue d'ensemble | ■ création / modification / suppression pertinentes |
| ■ données propres à l'utilisateur | ■ états loading / empty / error |
| ■ navigation persistante | ■ recherche, filtre ou pagination selon le concept |
| ■ liste + détail d'une ressource | |

UN PARCOURS DE BOUT EN BOUT

RÉSERVATION

recherche → détail → créneau → confirmation → historique

LOCATION

catalogue → disponibilité → réservation → état → retour

ÉVÉNEMENT

découverte → ticket → inscription → billet → historique

PROJET

création → membres → tâches → statut → synthèse

AU MOINS UN FLUX COMPORTE PLUSIEURS ÉTAPES ET PERSISTE RÉELLEMENT EN BASE

LES PARAMÈTRES FONT PARTIE D'UN VRAI PRODUIT

MINIMUM

profil

préférences

sécurité ou compte

au moins une donnée modifiable persistante

feedback succès / erreur

OPTION SELON LE CONCEPT

organisation

notifications

apparence

facturation simulée

**UNE PAGE DE RÉGLAGES QUI NE MODIFIE
RIEN N'EST PAS UNE PAGE DE RÉGLAGES**

LE BACK-OFFICE N'EST PAS UN DASHBOARD COPIÉ-COLLÉ

MINIMUM

rôle admin distinct

accès protégé

liste des principales ressources

CRUD ou changement d'état

filtres

consultation des utilisateurs / entités

statistiques simples pertinentes

EXEMPLES

valider une annonce

modifier un statut

créer un événement

gérer une réservation

suspendre un contenu

VOUS CHOISISSEZ LE BACKEND

FORTEMENT RECOMMANDÉ

SUPABASE

Postgres

RLS

Auth

Data API

Storage

RECOMMANDÉ — JAMAIS IMPOSÉ

AUTORISÉS

Firebase

backend personnel

Prisma + PostgreSQL

autre BaaS cohérent

API existante

LE MODULE NOTE NEXT.JS, PAS LA SOPHISTICATION DU BACKEND

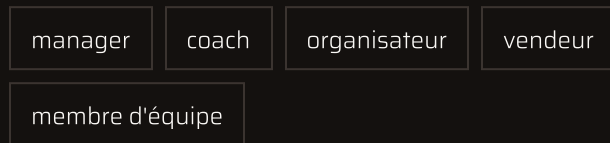
Mais les données doivent être réelles et persistantes.

AU MOINS DEUX NIVEAUX D'AUTORISATION

MINIMUM



SELON LE CONCEPT



OBLIGATION

**LA PROTECTION DOIT EXISTER
CÔTÉ SERVEUR, PAS
SEULEMENT PAR MASQUAGE
DES BOUTONS**

VOTRE REPO DOIT MONTRER QUE VOUS CONNAISSEZ NEXT.JS

À RETROUVER RÉELLEMENT DANS LE PROJET

App Router

route groups

layouts imbriqués

Server Components

Client Components limités aux
besoins interactifs

route dynamique

Server Action

Route Handler avec justification

Suspense ou `loading.tsx`

`error.tsx` ou gestion équivalente

`notFound()` si pertinent

Metadata API

`next/image`

authentification serveur

`proxy.ts` si utile

■ STRATÉGIE DE CACHE / INVALIDATION SUR AU MOINS UNE DONNÉE PERTINENTE

PAS DE FAKE DATA POUR LE CŒUR DU PRODUIT

AUTORISÉ

seeds

fixtures

contenu marketing statique

données de démonstration initiales

OBLIGATOIRE — LES FONCTIONNALITÉS MÉTIER PRINCIPALES UTILISENT

base de données

BaaS

API

stockage persistant

SI RIEN NE SURVIT À UN RECHARGEMENT, LA FONCTIONNALITÉ N'EXISTE PAS

VOUS DEVEZ JUSTIFIER AU MOINS 3 CHOIX DE RENDU

01

UNE PAGE OU UN
COMPOSANT RENDU CÔTÉ
SERVEUR

02

UNE ZONE INTERACTIVE CÔTÉ
CLIENT

03

UNE DONNÉE CACHÉE OU
EXPLICITEMENT DYNAMIQUE

LE PRODUIT DOIT ÊTRE PRÉSENTABLE EN PRODUCTION

responsive

images optimisées

metadata marketing

sitemap / robots si pertinent

pas d'erreurs console majeures

formulaire accessibles

focus visible

Lighthouse ou audit équivalent interprété

PRÉVOYEZ LES CAS OÙ L'UTILISATEUR N'A PAS CE QU'IL VEUT

RESSOURCE INEXISTANTE

FORMULAIRE INVALIDE

ACCÈS INTERDIT

ERREUR DE REQUÊTE

Liste vide

CHARGEMENT

PENSEZ DÈS MAINTENANT À LA SUITE REACT NATIVE

Le même univers produit pourra être repris ensuite dans une application React Native. La future version mobile devra obligatoirement exploiter deux capacités natives du téléphone :

01

NFC

02

**Géo-
localisation**

Des cartes NFC vierges seront mises à disposition pour les tests et les démonstrations.

PRODUIT WEB · NEXT.JS

FUTURE APP MOBILE · REACT NATIVE

NFC

GÉOLOCALISATION

LA FUTURE APP MOBILE NE SERA PAS UNE COPIE
RESPONSIVE DU SITE : LE TÉLÉPHONE DOIT
APPORTER UNE VRAIE VALEUR D'USAGE

DES CONCEPTS OÙ NFC + GÉOLOCALISATION ONT DU SENS

CONCEPT	PRODUIT WEB	FUTURE APP MOBILE
01 · ÉVÉNEMENTS LOCAUX / BILLETTERIE	événements, réservation, compte, ticket, espace organisateur, admin	NFC pour badge, check-in et interaction sur place · géolocalisation pour les événements proches, lieux et carte
02 · COWORKING / RÉSERVATION D'ESPACES	lieux, salles, disponibilité, réservation, crédits, espace membre, admin	NFC pour l'accès ou le check-in · géolocalisation pour trouver l'espace le plus proche
03 · LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	catalogue, disponibilités, réservations, contrats, historique, admin	NFC pour identifier un équipement ou valider un retrait · géolocalisation des points de retrait et de retour
04 · CITY GUIDE / TOURISME	lieux, contenus, itinéraires, favoris, réservations, back-office	NFC sur des points d'intérêt · géolocalisation pour les parcours et les recommandations autour de soi

PRODUIT WEB → FUTURE APP MOBILE → NFC + GÉOLOCALISATION

CONCEPT	PRODUIT WEB	FUTURE APP MOBILE
05 · CLUB SPORTIF / ASSOCIATION	adhésion, planning, événements, documents, espace membre, admin	NFC pour la présence, l'accès et l'identification membre · géolocalisation des lieux, séances ou événements
06 · PARC / MUSÉE / LIEU CULTUREL	contenus, billets, réservation, espace visiteur, admin	NFC près d'une zone ou d'une œuvre · géolocalisation pour l'orientation, les parcours et le contenu contextuel
07 · CAMPUS / ÉCOLE / COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE	événements, espaces, ressources, réservations, compte, admin	NFC pour la présence, l'accès ou une borne interactive · géolocalisation des bâtiments et services
08 · MOBILITÉ / OBJETS PARTAGÉS	parc disponible, réservation, compte, historique, back-office	NFC pour identifier ou déverrouiller un objet simulé · géolocalisation pour afficher les objets disponibles autour de soi

LE THÈME RESTE LIBRE

AUTRES IDÉES COMPATIBLES

médiathèque augmentée

fablab / ateliers partagés

salons professionnels

plateforme de bénévolat local

conciergerie d'immeuble

gestion d'un festival

casiers / lockers

parcours outdoor

tourisme sportif

espaces de formation physiques

réseau de lieux partenaires

plateforme de services locaux

RÈGLE DE VALIDATION

Avant de retenir un concept, vous devez pouvoir répondre simplement à ces deux questions :

1 À QUOI SERVIRA CONCRÈTEMENT LE NFC DANS LA FUTURE APP ?

2 POURQUOI LA GÉOLOCALISATION AMÉLIORE-T-ELLE RÉELLEMENT L'EXPÉRIENCE ?

Si les réponses sont artificielles, le concept est mal choisi.

MAUVAIS SIGNAUX DE DÉPART

portfolio

blog

simple réseau social clone

simple boutique CRUD

clone Netflix sans logique métier

météo

todo list

landing + dashboard fictif

reprise exacte du projet bracelet NFC Vue / Nuxt

même backend déjà utilisé

AUCUNE MAQUETTE N'EST FOURNIE

VOUS ÊTES RESPONSABLES DE

direction artistique

composants

responsive

cohérence marketing / app / admin

états d'interface

AUTORISÉ

Figma

shadcn/ui

Tailwind

composants externes

IA design

ÉVALUÉ

**LA QUALITÉ FINALE ET
LA COHÉRENCE, PAS
L'OUTIL UTILISÉ**

CE QUI DOIT ÊTRE RENDU

- | | |
|--|--|
| ☐ repository Git | ☐ comptes de démonstration |
| ☐ application déployée | ☐ instructions de lancement |
| ☐ README | ☐ liste des fonctionnalités |
| ☐ <code>.env.example</code> | ☐ choix d'architecture |
| ☐ schéma de données | ☐ limites connues |

LE README DOIT PERMETTRE À UN AUTRE DÉVELOPPEUR DE REPRENDRE LE PROJET

DOCUMENTEZ COMMENT VOUS AVEZ UTILISÉ L'IA

COURTE SECTION OBLIGATOIRE

- 01 outils utilisés
- 02 types de tâches confiées
- 03 une décision proposée par l'IA que vous avez corrigée ou refusée
- 04 une partie du projet que vous estimez pouvoir expliquer intégralement

BUT

**PAS DE SANCTION SUR
L'USAGE DE L'IA : ÉVALUER LE
RECU CRITIQUE**

DÉMONTRER QUE VOUS MAÎTRISEZ LE PRODUIT

PRÉSENTATION & DÉMO

concept

cible et besoin

architecture

parcours principal

espace client

back-office / admin

logique de la future version mobile avec NFC
+ géolocalisation

EXPLICATION TECHNIQUE

Server Components / Client Components

data fetching

mutations

authentification et autorisation

cache / invalidation

choix d'architecture important

difficulté ou compromis rencontré

LIVE CODING

modification demandée directement dans
votre projet

code sans agent IA génératif

explication du raisonnement avant et pendant
la modification

AUTORISÉ PENDANT LE
LIVE CODING

documentation officielle, IDE, terminal,
DevTools et recherche dans le repository

UNE PETITE MODIFICATION, MAIS SUR VOTRE VRAI PROJET

EXEMPLES

ajouter un champ et le persister

protéger une route supplémentaire

ajouter une validation

créer une route dynamique

ajouter un état loading / error

transformer un fetch client en fetch serveur

ajouter un filtre via `searchParams`

invalider correctement un cache

ajouter une colonne admin

corriger un bug préparé

CRITÈRE

**RAISONNEMENT >
VITESSE DE
FRAPPE**

PENSEZ À VOIX HAUTE

AVANT LE CODE

QUEL FICHIER ?

SERVEUR OU CLIENT ?

QUELLE DONNÉE ?

QUEL DROIT ?

QUEL IMPACT CACHE ?

COMMENT TESTER ?

PENDANT

expliquer les erreurs

utiliser les logs / DevTools

vérifier le comportement

PROJET LIVRÉ

/14

Architecture App Router & organisation

2 pts

Fonctionnalités & parcours métier

2.5 pts

Data, Server Components, Server Actions & Route Handlers

2.5 pts

Authentification, autorisation & sécurité

2 pts

UX/UI, responsive & états d'interface

2 pts

Performance, cache, SEO & optimisation

1.5 pt

Qualité du code, tests, README & déploiement

1.5 pt

SOUTENANCE — DÉMONSTRATION CLAIRE + EXPLICATION DES CHOIX, LIMITES ET USAGE DE L'IA

2 pts

LIVE CODING**jusqu'à +4**

comprendre la demande et identifier la bonne zone du projet

proposer une modification cohérente avec l'architecture

implémenter correctement

tester et expliquer le résultat

L'usage de l'IA pendant la réalisation n'est pas pénalisé. En revanche, le code livré doit être compris et maîtrisé.

MALUS DE MAÎTRISE**jusqu'à -5**

ne pas parvenir à se repérer dans son propre code

ne pas savoir expliquer une partie centrale du projet

ne pas distinguer clairement serveur / client

ne pas comprendre le flux de données ou les autorisations

être incapable d'effectuer une modification simple dans une fonctionnalité présentée comme réalisée

NOTE FINALE**PROJET /14 + SOUTENANCE /2 + LIVE CODING JUSQU'À +4 – MALUS JUSQU'À -5**

PAS D'AGENT IA PENDANT LE LIVE CODING

AUTORISÉ

docs officielles

recherche dans le repo

autocomplétion IDE classique

terminal

DevTools

NON AUTORISÉ

Claude Code

Codex agent

Copilot Chat

ChatGPT

génération de bloc complet via IA

OBJECTIF : ISOLER LA COMPRÉHENSION TECHNIQUE DE LA CAPACITÉ DE PROMPTING

CONSTRUIRE D'ABORD LE PRODUIT, ENSUITE LE POLIR

01**CADRAGE**

concept

user flows

schéma de données

arborescence route groups

02**FONDATIONS**

auth

onboarding

layouts

data

03**MÉTIER**

parcours principal

CRUD

espace client

04**ADMIN**

rôles

gestion

filtres

05**PRODUCTION**

erreurs

cache

SEO

tests

responsive

déploiement

AVANT DE DIRE « J'AI FINI »

☐ npm run build passe

☐ lint passe

☐ typecheck passe

☐ parcours principal fonctionne

☐ route privée réellement privée

☒ mobile story crédible : NFC + géolocalisation

☐ admin réellement protégé

☐ données persistantes

☐ compte test fourni

☐ erreurs gérées

☐ aucune secret key exposée

SI L'IA DISPARAÎT PENDANT 20 MINUTES, POUVEZ- VOUS CONTINUER ?

| C'est exactement ce que la soutenance cherchera à vérifier.